

3º Miniteste de Matemática – 1ª Série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada**QUESTÃO 01**

(EF08MA06: D30 – 9º ano – Nível Fácil) Qual o valor numérico da expressão $2s - r$ para $s = 5$ e $r = 6$?

- (A) 1
(B) 4
(C) 7
(D) 10
(E) 19

Comentário:

Essa questão investiga a capacidade de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. É uma questão fácil, pois para resolvê-la é preciso somente substituir os valores das variáveis na expressão e trata-se de uma expressão simples.

Substituindo os valores das variáveis, temos:

$$2s - r = 2 \cdot 5 - 6 = 10 - 6 = 4. \text{ Gabarito (B).}$$

Distrator A - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente subtraíram os valores das variáveis r e s : $(6 - 5 = 1)$.

Distrator C - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente trocaram os valores das variáveis r e s na expressão $(2 \cdot 6 - 5 = 12 - 5 = 7)$.

Distrator D - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente substituíram o valor da variável s na expressão, mas esqueceram de substituírem o valor da variável r $(2 \cdot 5 = 10)$.

Distrator E - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente cometeram o erro clássico de substituírem os valores das variáveis s e r , mas não fizeram a multiplicação do valor da variável s por 2 $(25 - 6 = 19)$.

QUESTÃO 02

corretamente a situação e efetuaram a subtração das frações ao invés de somá-las.

(EF07MA12: D26 – 9º ano – Nível Fácil)

Marina gasta $\frac{3}{5}$ do seu salário com alimentação e $\frac{1}{8}$ com despesas relacionadas a transporte.

Qual fração do seu salário Marina gasta com alimentação e transporte?

(A) $\frac{3}{40}$

(B) $\frac{1}{10}$

(C) $\frac{4}{13}$

(D) $\frac{19}{40}$

(E) $\frac{29}{40}$

Comentário:

Essa questão investiga a habilidade de resolver problema com números racionais na forma fracionária envolvendo a operação de adição.

É uma questão de baixa complexidade. Para resolvê-la basta somar as frações dadas no enunciado: $\frac{3}{5} + \frac{1}{8} =$

$$\frac{24}{40} + \frac{5}{40} = \frac{29}{40}. \text{ Portanto, o gabarito é (E).}$$

Distrator A – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente não interpretaram corretamente a situação e efetuaram a multiplicação das frações ao invés de somá-las.

Distrator B – Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente compreenderam que era necessário somar as frações, mas cometeram um erro operacional. Possivelmente calcularam corretamente o MMC dos denominadores, mas apenas somaram os numeradores: $\frac{3}{5} + \frac{1}{8} = \frac{3+1}{40} = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$.

Distrator C – Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa possivelmente cometeram o erro clássico de somar diretamente numerador com numerador e denominador com denominador: $\frac{3}{5} + \frac{1}{8} = \frac{4}{13}$

Distrator D – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente não interpretaram

QUESTÃO 03

(EF06MA24: D15 – 9º ano – Nível Fácil) Ana Júlia avistou uma cobra jiboia no terreiro da casa de sua avó. Após capturá-la, o corpo de bombeiro identificou que a cobra tinha 2,1 m de comprimento.

Diante disso, Ana Júlia concluiu corretamente que o comprimento da cobra correspondia a

(A) 21 cm.

(B) 210 cm.

(C) 2 100 cm.

(D) 21 000 cm.

(E) 210 0000 cm.

Comentário:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida, no caso específico, as unidades de medida de comprimento. Para resolver essa questão os(as) estudantes devem converter metros em centímetros. Como 1 m corresponde a 100 centímetros, o gabarito é (B). É uma questão de baixa complexidade cognitiva, pois trata-se de uma conversão fácil de ser feita.

Distratores A, C, D e E – Os(As) estudantes que assinalaram uma dessas alternativas possivelmente ainda não compreendem as relações existentes entre as unidades de medidas de comprimento ou, por descuido, fizeram a conversão de maneira errada.

QUESTÃO 04**(EF07MA15: D32 – 9º ano – Nível Fácil)**

Considere a sequência numérica a seguir:

2, 7, 12, 17, 22, 27, ... , n, ...

O número que vem imediatamente depois de n pode ser representado pela expressão algébrica:

(A) $5n$

(B) $n + 1$

(C) $n + 5$

(D) $n + 8$

(E) $n + 42$

Comentário:

Essa questão investiga a habilidade de identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões). Para resolvê-la, o(a) estudante deve perceber que o termo seguinte é igual ao anterior mais 5 unidades. Logo, o termo que vem depois do n é $n + 5$.
Gabarito (C).

É uma questão com nível de dificuldade baixa, pois é razoavelmente fácil perceber a regularidade da sequência.

Distratores A, B, D e E – Os(As) estudantes que assinalaram uma dessas alternativas não conseguiram descobrir a regularidade da sequência e demonstram terem dificuldades em identificar regularidade em sequências simples.

QUESTÃO 05

(EF07MA12: D25 – 9º ano – Nível Fácil)

Observe a seguinte operação:

$$\frac{5}{4} : \frac{3}{7}$$

O resultado correto dessa operação é:

(A) $\frac{12}{35}$

(B) $\frac{9}{21}$

(C) $\frac{15}{28}$

(D) $\frac{21}{9}$

(E) $\frac{35}{12}$

Comentário:

Essa questão investiga a capacidade de efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. A escolha pela alternativa (E) sugere que os(as) estudantes, possivelmente, desenvolveram/consolidaram a habilidade investigada.

Uma solução: $\frac{5}{4} : \frac{3}{7} = \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{3} = \frac{35}{12}$.

Distratores A, B, C e D – Os(As) estudantes que marcaram uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 06

(EF08MA06: D30 – 9º ano – Nível Fácil)

A área A de um triângulo qualquer é dada pela expressão $A = \frac{b \cdot h}{2}$, onde b é a medida da sua base e h é a medida de sua altura.

Qual a área, em centímetros quadrados, de um triângulo cuja base mede 8 cm e a altura mede 6 cm?

(A) 7

(B) 14

(C) 24

(D) 43

(E) 48

Comentário:

Essa questão investiga a capacidade de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. É uma questão fácil, pois para resolvê-la é preciso somente substituir os valores das variáveis na expressão e efetuar as devidas operações aritméticas.

Substituindo os valores das variáveis temos:

$$\frac{b \cdot h}{2} = \frac{8 \cdot 6}{2} = \frac{48}{2} = 24. \text{ Gabarito (C).}$$

Distrator A - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente somaram os valores das variáveis ao invés de multiplicar $\left(\frac{8+6}{2} = 7\right)$.

Distrator B - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente somaram os valores das variáveis ao invés de multiplicar. Além disso, não dividiram o valor encontrado por 2 $(8 + 6 = 14)$.

Distrator D - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente cometeram o erro clássico de substituírem o valor das variáveis, mas não fizeram a multiplicação no denominador $\left(\frac{86}{2} = 43\right)$.

Distrator E – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa provavelmente substituíram corretamente os valores das variáveis e fizeram a multiplicação das mesmas, mas esqueceram de dividir o valor encontrado por 2.

QUESTÃO 07

(EF06MA24: D15 - 9º ano - Nível Médio) Alisson deseja comprar um reservatório que tenha a capacidade para armazenar água em quantidade suficiente para suas galinhas beberem durante 7 dias. Ao chegar a uma loja, ele observou que as capacidades dos reservatórios disponíveis estavam indicadas em litro.

Sabendo que as galinhas de Alisson consomem 800 mililitros de água diariamente, ele deve comprar um reservatório cuja capacidade seja de, no mínimo,

- (A) 56 litros.
- (B) 8 litros.
- (C) 7 litros.
- (D) 5,6 litros.**
- (E) 0,8 litros.

Comentário:

Essa questão investiga a habilidade de resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida de capacidade. Para resolvê-la, uma estratégia possível é realizar a conversão de mililitro para litro, utilizando a informação que $1\ 000\ ml = 1\ l$. Além disso, é preciso multiplicar o valor encontrado por 7. O(A) estudante que responder o item corretamente, possivelmente verificou que $800\ ml = 0,8\ l$, e, em seguida, concluiu que a resposta é $0,8\ l \times 7 = 5,6\ l$. Gabarito (D).

É uma questão de média complexidade pois, além de converter mililitro em litro, é necessário efetuar uma multiplicação envolvendo um número decimal.

Distrator A - Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa fizeram a conversão de mililitro para litro de forma equivocada. Possivelmente, consideraram que $1\ l = 100\ ml$ e depois multiplicaram o resultado por 7, chegando a 56 litros.

Distrator B - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa também fizeram a conversão de mililitro para litro de forma equivocada. Possivelmente,

consideraram que $1\ l = 100\ ml$. Além disso, esqueceram de multiplicar o valor encontrado por 7, demonstrando terem dificuldades para compreenderem e resolverem um problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida.

Distrator C - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa não compreenderam o problema e a escolheram simplesmente porque o 7 aparece no enunciado, demonstrando terem dificuldades para compreenderem e resolverem um problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida.

Distrator E - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa provavelmente fizeram a conversão de mililitro para litro corretamente, mas esqueceram de multiplicar o valor encontrado por 7. Nesse caso, é possível que os(as) estudantes já tenham desenvolvido parcialmente a habilidade, visto que fizeram a conversão corretamente.

QUESTÃO 08**(EF07MA12: D26 – 9º ano – Nível Médio)**

A gestora de uma escola estadual do Piauí está organizando um passeio para a Serra da Capivara e irá fretar um micro-ônibus com 36 lugares. Do total de lugares, $\frac{2}{3}$ das vagas serão para os estudantes que conquistaram medalhas nas olimpíadas do conhecimento realizadas em 2025; $\frac{1}{4}$ para os estudantes que conquistarem medalhas no Concurso Canguru de Matemática desse ano e o restante dos lugares, para os professores da escola.

Quantos lugares serão destinados aos professores?

- (A) 3
(B) 9
(C) 15
(D) 24
(E) 33

Comentário:

Essa questão investiga a habilidade de resolver problema com números racionais na forma fracionária. No contexto atual da 1ª série do Ensino Médio, essa questão pode ser considerada difícil. Uma estratégia para resolvê-la é inicialmente calcular $\frac{2}{3}$ de 36, depois calcular $\frac{1}{4}$ de 36 e, por fim, subtrair de 36 os valores encontrados ($36 - 24 - 9 = 3$). Gabarito (A).

Distrator B – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente não compreenderam o problema e, por algum motivo, consideram apenas o cálculo de $\frac{1}{4}$ de 36.

Distrator C – Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa não compreenderam o problema e provavelmente calcularam corretamente $\frac{2}{3}$ de 36 e $\frac{1}{4}$ de 36, mas simplesmente subtraíram os valores encontrados ($24 - 9 = 15$), desconsiderando a capacidade total do ônibus.

Distrator D – Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa possivelmente não compreenderam o problema e, por algum motivo, consideram apenas o cálculo de $\frac{2}{3}$ de 36.

Distrator E – Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa não interpretaram corretamente a situação e consideraram os lugares destinados aos estudantes e não aos professores.

QUESTÃO 09

(EF07MA15: D32 – 9º ano – Nível Difícil)

(ENEM) Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ , e seu valor é dado pela solução positiva da equação $\varphi^2 = \varphi + 1$. Assim como a potência φ^2 , as potências superiores de φ podem ser expressas da forma $a\varphi + b$, em que a e b são inteiros positivos, como apresentado no quadro.

φ^2	φ^3	φ^4	φ^5	φ^6	φ^7
$\varphi + 1$	$2\varphi + 1$	$3\varphi + 2$	$5\varphi + 3$	$8\varphi + 5$	...

A potência φ^7 , escrita na forma $a\varphi + b$ (a e b são inteiros positivos), é

- (A) $13\varphi + 8$
- (B) $11\varphi + 7$
- (C) $9\varphi + 6$
- (D) $7\varphi + 2$
- (E) $5\varphi + 3$

Comentário:

Essa questão investiga a habilidade de identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões). Para resolvê-la, o(a) estudante deve perceber que, a partir de φ^4 , cada potência é igual a soma das expressões das duas potências imediatamente inferiores. Dessa forma, $\varphi^7 = \varphi^5 + \varphi^6 = 5\varphi + 3 + 8\varphi + 5 = 13\varphi + 8$. Gabarito (A).

No contexto da 1ª série do Ensino Médio, essa questão pode ser considerada difícil, pois não é simples e imediato perceber a regularidade da sequência.

Distratores B, C, D e E – Os(As) estudantes que assinalaram uma dessas alternativas não conseguiram descobrir a regularidade da sequência, ou seja, ainda

não desenvolveram completamente a habilidade do raciocínio lógico.

QUESTÃO 10**(EF07MA12: D25 – 9º ano – Nível Médio)**

A seguir temos algumas operações realizadas pelos estudantes da professora Roquinha.

Elon: $\frac{6}{4} \cdot 5 = \frac{15}{2}$ Gugu: $\frac{1}{5} + \frac{2}{7} = \frac{17}{35}$ Jacó: $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

Ao analisar os cálculos feitos pelos estudantes Roquinha verificou que:

- (A) Apenas o Gugu e o Jacó acertaram.
- (B) Apenas o Elon e o Gugu acertaram.
- (C) Apenas o Jacó acertou.
- (D) Somente o Elon acertou.

(E) Todos acertaram.

Comentário:

Essa questão investiga a capacidade do(a) estudante efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais na forma fracionária. Como é necessário saber efetuar cálculos com três operações diferentes (multiplicação, adição e subtração), a questão tem um nível médio de complexidade.

Ao analisar os cálculos feitos pelos estudantes, percebe-se que todos acertaram. Gabarito (E).

Distratores A, B, C e D – Os(As) estudantes que marcaram uma dessas alternativas provavelmente ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.

Professor(a), é importante verificar a operação em que os estudantes apresentam as maiores dificuldades.

QUESTÃO 11**(EF08MA06: D30 – 9º ano – Nível Fácil)**

A quantidade d de diagonais de um polígono convexo é dada por $d = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$, onde n é o número de lado do polígono.

Quantas diagonais possui um polígono convexo de 9 lados?

- (A) 6
- (B) 9
- (C) 18
- (D) 27**
- (E) 54

Comentário:

Essa questão investiga a capacidade de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. É uma questão com nível de dificuldade baixo. Para resolvê-la é preciso substituir o n por 9 na expressão dada e efetuar os devidos cálculos:

$$d = \frac{n(n-3)}{2} = \frac{9 \cdot (9-3)}{2} = \frac{9 \cdot 6}{2} = 27.$$

Distrator A - Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa, por algum motivo, substituíram o valor de n somente na expressão que está entre parênteses ($9 - 3 = 6$).

Distrator B - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente consideraram que o número de diagonais era igual ao número de lados.

Distrator C - Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente dividiram o valor encontrado no denominador da expressão por 3 e não por 2.

Distrator E - Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa provavelmente encontraram o valor correto do denominador da expressão, mas esqueceram de dividi-lo por 2.

QUESTÃO 12**(EF07MA15: D32 – 9º ano – Nível Fácil)**

Observe no quadro a seguir os cinco primeiros termos de uma sequência numérica.

Posição (p)	1	2	3	4	5	...
Termo (t)	5	7	9	11	13	...

Uma equação que relaciona cada termo t dessa sequência à sua posição p é

(A) $t = p + 4$

(B) $t = 2p + 3$

(C) $t = 3p + 2$

(D) $t = 4p + 1$

(E) $t = 6p + 1$

Comentário:

Essa questão investiga a habilidade de identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões). Para resolvê-la, o(a) estudante deve perceber que cada termo corresponde ao dobro de sua posição (p) mais 3 unidades. Além disso, ele(a) pode testar as equações dadas até encontrar aquela que corresponde aos dados do quadro. Fazendo isso, perceberá que a expressão procurada é $2p + 3$. Gabarito (B). É uma questão de complexidade baixa.

Distratores A, C, D e E – Os(As) estudantes que marcaram alguma dessas alternativas demonstram que ainda não desenvolveram ou desenvolveram parcialmente a habilidade avaliada.